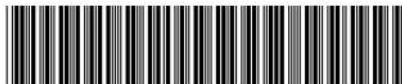
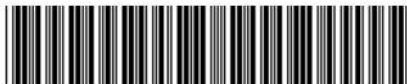




100022



发文日：

2026 年 04 月 23 日

申请号或专利号：202010309238.8

发文序号：2026042001134740

案件编号：4W121099

发明创造名称：抗人白细胞介素-4 受体  $\alpha$  抗体及其制备方法和应用

专利权人：湖南麦济生物技术股份有限公司

无效宣告请求人：三生国健药业（上海）股份有限公司

## 无效宣告请求审查决定书

（第 630466 号）

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 11 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：邹凯

主审员：张弛

参审员：高雨欣



201019  
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收  
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 630466 号)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 案件编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第 4W121099 号                                |
| 决定日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026 年 04 月 20 日                            |
| 发明创造名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 抗人白细胞介素-4 受体 $\alpha$ 抗体及其制备方法和应用           |
| 国际主分类号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C07K 16/28                                  |
| 无效宣告请求人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三生国健药业（上海）股份有限公司                            |
| 专利权人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 湖南麦济生物技术股份有限公司                              |
| 专利号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202010309238.8                              |
| 申请日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020 年 04 月 17 日                            |
| 授权公告日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 年 11 月 15 日                            |
| 无效宣告请求日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025 年 10 月 22 日                            |
| 法律依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 专利法实施细则第 11 条、专利法第 22 条第 3 款、专利法第 26 条第 4 款 |
| <p><b>决定要点：</b></p> <p>当本专利实验数据与其他类似专利申请中的实验数据存在潜在的冲突或矛盾的可能性时，需要结合可能影响实验数据的多种因素以及这些因素在本专利与证据文件之间的异同进行综合分析。如果基于现有证据不足以认定本专利存在编造、伪造、变造实验数据的情况，则不能得出本专利违反专利法细则第 11 条的结论。</p> <p>如果权利要求的技术方案是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的，则该技术方案得到了说明书的支持。</p> <p>如果本领域技术人员通过阅读本专利权利要求书和说明书能够理解权利要求中的某个表述的实际含义，包括确定其撰写是否存在明显错误及得出确定的正确内容，则应认为所述表述不会导致权利要求的保护范围不清楚。</p> <p>如果权利要求保护的单克隆抗体决定功能和用途的关键结构 CDR 序列与现有技术单克隆抗体的 CDR 序列明显不同，对于得到这种新结构的 CDR，现有技术没有给出明确的教导，且本领域技术人员根据说明书的记载和现有技术能够确认请求保护的单克隆抗体具有通常意义上的有益的技术效果，则应当认可该单克隆抗体的创造性。</p> |                                             |

---

## 一、案由

本专利的专利号为 202010309238.8, 申请日为 2020 年 04 月 17 日, 授权公告日为 2024 年 11 月 15 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 特异性结合白细胞介素 4 受体  $\alpha$  的抗体或其抗原结合部分, 其包含重链可变区和轻链可变区, 所述重链可变区包含 HCDR3、HCDR1 和 HCDR2, 所述轻链可变区包含 LCDR1、LCDR2 和 LCDR3, 所述 HCDR1 为如 SEQ ID NO:129 所示的氨基酸序列、HCDR2 为如 SEQ ID NO:130 所示的氨基酸序列、HCDR3 为如 SEQ ID NO:131 所示的氨基酸序列、LCDR1 为如 SEQ ID NO:132 所示的氨基酸序列和 LCDR2 为如 SEQ ID NO:133 所示的氨基酸序列, LCDR3 为如 SEQ ID NO:134 所示的氨基酸序列或为 SEQ ID NO:134 的第 8 位由 L 突变为 F 所示的氨基酸序列。

2. 如权利要求 1 所述的抗体或其抗原结合部分, 其中所述重链可变区包含 SEQ ID NO:88 所示的氨基酸序列, 所述轻链可变区包含 SEQ ID NO:91 所示的氨基酸序列; 或者,

所述重链可变区包含 SEQ ID NO:18 所示的氨基酸序列, 所述轻链可变区包含 SEQ ID NO:20 所示的氨基酸序列。

3. 如权利要求 2 所述的抗体或其抗原结合部分, 其中所述抗体或其抗原结合部分包含重链和轻链, 所述重链包含 SEQ ID NO:89 所示的氨基酸序列, 所述轻链包含 SEQ ID NO:92 所示的氨基酸序列。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的抗体或其抗原结合部分, 其中所述抗原结合部分选自 Fab 片段、Fab' 片段、F(ab')<sub>2</sub> 片段、Fv 片段和 scFv 片段。

5. 如权利要求 1-3 任一项所述的抗体或其抗原结合部分, 其中所述抗体或其抗原结合部分以小于 600pM 的 KD 结合于白细胞介素 4 受体  $\alpha$ 。

6. 如权利要求 5 所述的抗体或其抗原结合部分, 其中所述抗体或其抗原结合部分以小于 350pM 的 KD 结合于白细胞介素 4 受体  $\alpha$ 。

7. 如权利要求 1-3 任一项所述的抗体或其抗原结合部分, 其中所述抗体或其抗原结合部分特异性结合于人白细胞介素 4 受体  $\alpha$ 。

8. 如权利要求 7 所述的抗体或其抗原结合部分, 其中所述抗体或其抗原结合部分能够抑制 IL-4 诱导的 TFH 细胞增殖和/或抑制 B 细胞的 IgE 分泌。

9. 药物组合物, 其包含权利要求 1-8 中任一项所述的抗体或其抗原结合部分以及药学上可接受的载体。

10. 核苷酸分子, 其编码权利要求 1-8 中任一项所述的抗体或其抗原结合部分。

11. 表达载体, 其包含权利要求 10 所述的核苷酸分子。

12. 宿主细胞, 其包含权利要求 10 所述的核苷酸分子或权利要求 11 所述的表达载体。

13. 产生权利要求 1-8 中任一项所述的抗体或其抗原结合部分的方法, 其包括: a) 在使得权利要求 12 所述的宿主细胞能够产生所述抗体或其抗原结合部分的表达条件下, 培养所述宿主细胞, 从而表达抗体或其抗

原结合部分；以及 b)分离并纯化步骤 a)中表达的所述抗体或其抗原结合部分。

14.权利要求 1-8 中任一项所述的抗体或其抗原结合部分、或者权利要求 9 所述的组合物在制备用于预防或治疗 IL-4R $\alpha$  相关疾病的药物中的用途，所述 IL-4R $\alpha$  相关疾病为免疫介导的炎症性疾病，所述免疫介导的炎症性疾病为哮喘。”

请求人于 2025 年 09 月 29 日向国家知识产权局提交了无效宣告请求书、本专利授权公告文本、证据 1-5，请求宣告本专利权利要求 1-14 全部无效，并于 2025 年 10 月 22 日再次提交了相同的文件，证据 1-5 如下：

证据 1：CN 108409860 A；

证据 2：CN 107474134 A；

证据 3：CN 1886426 A；

证据 4：CN 110746507 A；

证据 5：（2018）沪 73 民初 1041 号民事判决书。

请求人认为：权利要求 1-14 不符合专利法实施细则第 11 条关于诚实信用原则的规定；权利要求 1-14 得不到说明书的支持，权利要求 10 保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-14 不符合专利法第 22 条第 3 款关于创造性的规定。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 11 月 14 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 12 月 15 日提交了意见陈述书和反证 1-5，反证 1-5 如下：

反证 1：《酶免疫测定技术》，杨利国等，南京大学出版社，1998 年 7 月；

反证 2：第 589753 号无效宣告请求审查决定书；

反证 3：第 225962 号复审请求审查决定；

反证 4：《抗体分子与肿瘤》，陈志南等，人民军医出版社，2002 年 6 月；

反证 5：CN112041347B。

专利权人认为无效请求理由均不成立，请求维持本专利权有效。

合议组于 2025 年 12 月 16 日将专利权人提交的上述意见陈述和反证 1-5 转送给请求人。

请求人于 2026 年 01 月 16 日提交了意见陈述，合议组于 2026 年 01 月 19 日将请求人提交的上述意见陈述转送给专利权人。

合议组于 2026 年 02 月 12 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2026 年 03 月 17 日举行口头审理。

专利权人于 2026 年 03 月 13 日提交了意见陈述和反证 6，反证 6 如下：

反证 6：上海麦济医药有限公司研发人员的证人证言。

合议组于 2026 年 03 月 16 日通过电子邮件途径将专利权人提交的上述意见陈述和反证 6 转送给请求人，并于 2026 年 03 月 17 日当庭通过转送文件通知书形式将专利权人提交的上述意见陈述和反证 6 转送给请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托专利代理师出席了本次口头审理。在口头审理过程中，请求人当庭提交了证据 6，合议组将证据 6 当庭转送给专利权人。证据 6 如下：

证据 6：《生物化学》，刘家秀等，科学出版社，2015 年。

在口头审理过程中明确并记录的事实如下：

#### 1、关于证据。

（1）请求人在口头审理过程中放弃了证据 3，并当庭提交了证据 6。证据 6 复印件上未文字记载公开时间，经双方根据证据 6 原件核实确认其公开时间为 2015 年，并将该日期标注在证据 6 复印件上。专利权人认可证据 1、2、4-6 的真实性、合法性、公开性、公开时间。请求人对反证 1-5 的真实性、合法性、公开性、公开时间没有异议。对于反证 6 所涉及的证人证言，证人当庭出席接受了双方当事人及合议组的询问。证人当庭表示：①捕获抗体会影响 KD 值，被捕获的抗体太多或太少都不行。②对照抗体在不同批次实验的 KD 值一般是 3 倍以内可以接受，KD 值实验很精密，数量级很低，具体数值差异较大，但数量级通常接近。③本专利实施例 9 表 8 数据是本人做的实验，每一个数值都核对过多次，与设备导出的实验记录一致。

（2）请求人明确，创造性评述中主要证据组合方式为证据 1、2、4 的组合，其中证据 1 为最接近现有技术，证据 2、证据 4 证明大量抗体都比本专利效果好。单独与证据 2 或证据 4 对比时，证据 2 中最接近的技术方案是 L1021H1020 抗体，并采用其中多个抗体一起评价创造性；证据 4 最接近的技术方案是 PD2-31。

#### 2、关于抗体结构和实验数据。

（1）关于结构。双方确认证据 1、2、4 公开的抗体的 CDR 与本专利抗体的 CDR 的结构不同。专利权人认为：结构的差异已经足以证明本专利的非显而易见性，所述相当的效果应当放在在特定医药条件下考虑，能显示药用价值就不会被淘汰，因此本专利具备创造性。请求人认为：不能只考虑序列不同，还要考虑技术效果，技术效果要能够基本上达到现有技术水平，且权利要求仅限定了 CDR，本专利没有证明权利要求保护的抗体都是效果能够达到现有技术水平的好的抗体。

#### （2）关于效果。

专利权人：①认可本专利和证据 1、2、4 在 KD 值或 IC50 值存在字面上的差异，但技术上不可直接比较。捕获抗体 proteinA 和 proteinA/G 的差异会影响 KD 值，效果通常需要考虑在统一实验条件下比较，不同批次的效果没有直接比较的价值。IC50 不能用不同批次实验进行比较，数量级相同已证明抗体有效，具体数值不是决定性因素，证据 2 和证据 4 测定条件与本专利不同。不同批次 KD 具有 10 倍差异很常见。②本专利抗体与对照的上市抗体相比效果更优，能够证明创造性，反证 5 证明与对照抗体效果近似也符合抗体筛选标准，反证 1 证明本专利抗体亲和力较高。

请求人认为：①本专利和证据 1 发明人相同，实验方法步骤高度相似，可比性高于其他证据。捕获抗体



使用的是相同厂家的产品，对 KD 值影响不大。通过和对照抗体进行归一化处理，即本专利人源化抗体相对于对照抗体提升的倍数，显著低于证据 1。不同批次通常是 1-2 倍差异。②最接近的现有技术是证据 1 的抗体 123Hu，而不是市售对照抗体；反证 1 公开时间是 1998 年，现有技术有很多抗体亲和力已经达到  $10^{-11}$  或  $10^{-12}$  数量级了，本专利不能满足指南规定的“技术效果能够基本上达到现有技术的水平”，反证 2 和反证 3 证明是在效果基本相当的前提下认可创造性。

3、关于支持和清楚。请求人强调，说明书没有进行特异性实验，且 IL-13 和 IL-4 结构相似，针对二者的抗体可能存在交叉，权利要求 5-6 限定的 KD 范围太大；核苷酸通常指单个核苷酸，证据 6 证明了这一点。专利权人强调，为了证明特异性采用所有抗原来验证所述抗体不能结合其他抗原是不现实的，特异性是相对概念，结合权利要求的整体记载其强调的主要是“结合白细胞介素 4 受体  $\alpha$ ”，权利要求 5-6 是权利要求 1 从属权利要求，权利要求 1 已经限定了 CDR 区，说明书表 8 中的 KD 测试数据证明权利要求 5、6 限定的范围能够得到说明书的支持；清楚问题应当站位本领域技术人员去理解，结合权利要求 10 的整体记载以及核苷酸和核酸的关系，可以确定其表达是单个核苷酸互相连接在一起形成的分子结构。

4、关于细则 11 条。请求人强调，证据 5 说明本专利发明人看到了证据 1，刻意修改了对照抗体的 KD 值以突显本专利创造性，存在编造实验数据的行为。专利权人强调，假设要通过修改数据来凸显创造性，通常不会修改对照抗体，直接提高测试抗体的数值更容易，这也可以间接佐证专利权人提交的数据都是基于真实实验做出的。

请求人于 2026 年 03 月 31 日提交了庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

## 二、决定的理由

### 1、审查基础

本无效宣告请求的审查基础为本专利授权公告文本

### 2、审查范围

专利权人认为：本专利申请日为 2020 年 04 月 17 日，应该适用 2008 年修订的《专利法》和 2010 年修订的《专利法实施细则》。在该版本的专利法实施细则第 11 条中并没有关于诚实信用原则的规定，该专利法实施细则第 65 条中的请求宣告无效的理由中也不包括违反诚实信用原则。因此，请求人基于专利法实施细则第 11 条的无效理由不应当纳入审理范围。

对此，合议组认为：根据《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》（国家知识产权局公告第五五九号）第九条的规定，自 2024 年 1 月 20 日起，请求人以不符合修改后的专利法实施细则第十一条的规定为理由，对国务院专利行政部门公告授予的专利权提出无效宣告请求的，国务院专利行政部门适用修改后的专利法实施细则第六十九条的规定进行审查。因此，合议组对请求人提出的权利要求 1-14 不符合专利法实施细则第 11 条关于诚实信用原则的规定的无效请求理由纳入审理范围予以审查。

### 3、证据认定

证据 1、2、4 均为中国专利申请公开文本，证据 5 为民事判决书，证据 6 为图书，专利权人对上述证据的真实性、合法性、关联性、公开时间均无异议，对此合议组予以确认。证据 1、2、4 公开时间均在本专利申请日之前，属于本专利现有技术，可以用于评价创造性。

反证 1 和反证 4 为图书，反证 2 和反证 3 为无效决定和复审决定，反证 5 为中国专利申请授权文本，反证 6 为证人证言，请求人对于反证 1-5 的真实性、合法性、关联性、公开时间均无异议，对于反证 6 所涉及的证人身份及证言内容的真实性未提出异议，对此合议组予以确认。

### 4、关于专利法实施细则第 11 条

专利法实施细则第 11 条规定，申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。

当本专利实验数据与其他类似专利申请中的实验数据存在潜在的冲突或矛盾的可能性时，需要结合可能影响实验数据的多种因素以及这些因素在本专利与证据文件之间的异同进行综合分析。如果基于现有证据不足以认定本专利存在编造、伪造、变造实验数据的情况，则不能得出本专利违反专利法细则第 11 条的结论。

请求人认为：（1）本专利实施例 9 和证据 1 实施例 6、9 中测定人源化抗体亲和力的方法几乎完全一致，但对同一个对照抗体 Dupilumab 的亲和力测定结果相差太大，本领域技术人员有合理理由怀疑本专利对照抗体的亲和力数据造假以体现其抗体的效果；（2）证据 5 证明证据 1 的原申请人与本专利专利权人实质上相同，第一发明人相同，说明本专利发明人看到了证据 1，刻意修改了对照抗体的 KD 值以突显本专利创造性，专利权人以与证据 1 内容高度相似的内容再次申请专利（即本专利），且其中的实验数据存疑，该行为违反专利法实施细则第 11 条。

专利权人认为：（1）CM5 传感芯片上固定的捕获抗体不同，反证 4 证明这两种抗体特性存在差异，因而，本专利和证据 1 实验条件不同，亲和力 KD 值有差异属于正常实验结果；不同批次的实验在结果数据上也可能存在一定的差异；证据 4 和反证 5 表明不同现有技术测定得到的 Dupilumab 单抗的亲和力 KD 值不同，该数值受到实验条件和实验批次的影响。（2）本领域已形成诸多成熟实验技术体系可供科研人员在研究开发中合理选用，不能仅凭实验方法的相似性即认定研究内容实质相同。

对此，合议组认为：（1）关于 Dupilumab 单抗的 KD 值，本专利说明书第 148 段记载了其 403.1pM，证据 1 说明书第 76 和 92 段分别记载了其 58.40pM 和 50.69pM，证据 4 说明书第 94 段记载了其  $1.36 \times 10^{-10} \text{M}$ （经换算为 136pM），反证 5 说明书第 120 段记载了其  $6.71 \text{E}-10 \text{M}$ （经换算为 671pM）。可见，上述证据 1、证据 4、证据 5 和反证 5 与本专利记载的同一对照 Dupilumab 单抗测定的 KD 值彼此之间均存在差异，且经比较可知，本专利与上述证据或反证的 KD 值检测方法均不完全相同。而本领域技术人员知晓，“Dupilumab 单抗”这一名称仅意味着其具有相同的氨基酸一级序列结构，但单克隆抗体作为生物大分子产品，由于制备工艺和产品批次的不同，在影响抗体亲和力的糖基化等翻译后修饰、完整抗体比例（即聚集体、片段化等杂



质含量)等方面有可能存在差异,且对于 pM 数量级的 KD 值而言,仪器设备、实验试剂、具体操作的差异都可能导致测试结果存在一定的实验误差,这就导致了对于所述“Dupilumab 单抗”而言,非同批平行实验测定的具体 KD 数值彼此之间通常难以直接进行比较,存在差异很可能属于正常的实验现象,而且,出具反证 6 证人证言的员工也在口审当庭明确表示相应实验数据均是基于真实实验测定得出,因而,在没有其他相反证据的情况下,本领域技术人员依据目前证据不足以认定本专利说明书记载的 Dupilumab 的 KD 值是编造、伪造、变造的。(2)目前已经存在大量关于单克隆抗体抗原制备、动物免疫、杂交瘤制备和筛选、抗体活性验证等方法的现有技术,采用或参考这些现有技术完成新的抗体的筛选和验证是本领域常见的技术研发方式,证据 1 作为现有技术之一,被在后的本专利参考借鉴从而采用高度相似的实验方案来筛选获得针对同一抗原的不同的抗体,与抗体领域技术研发的一般规律并无冲突,本专利并未全文照抄证据 1,事实上,本专利中筛选获得的抗体序列与证据 1 并不相同,且如前所述,本领域技术人员依据目前证据不足以认定本专利说明书记载的 Dupilumab 的 KD 值是编造、伪造、变造的。因而,尽管证据 5 证明证据 1 的原申请人与本专利专利权人实质上相同,第一发明人相同,但仅基于此,难以确认“本专利发明人看到了证据 1,刻意修改了对照抗体的 KD 值以突显本专利创造性”是成立的,请求人并未提供充分的证据支持这一点,而且当本专利和证据 1 最终单克隆抗体产品的获得通常都需要采用类似的筛选平台或方法来筛选获得时,本专利中记载了部分与证据 1 相似的内容这一行为本身与“编造、伪造、变造实验数据”没有必然的相关性。

综上,请求人关于权利要求 1-14 不符合专利法实施细则第 11 条关于诚实信用原则的规定的请求不成立。

#### 5、关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定,权利要求应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

如果权利要求的技术方案是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的,则该技术方案得到了说明书的支持。

如果本领域技术人员通过阅读本专利权利要求书和说明书能够理解权利要求中的某个表述的实际含义,包括确定其撰写是否存在明显错误及得出确定的正确内容,则应认为所述表述不会导致权利要求的保护范围不清楚。

##### 5.1 关于能否得到说明书的支持

请求人认为:(1)本专利说明书中未记载抗体不与其他抗原结合,因此,无法得出该抗体是特异性结合白细胞介素-4 受体  $\alpha$  的抗体;(2)抗体的结合性能取决于重链可变区和轻链可变区,包括 CDR 序列和框架区 FR 序列,说明书仅验证了具有 CDR 序列和特定框架区序列抗体的性能,而权利要求 1 仅以 CDR 区限定抗体,其范围包括了含有不同框架区序列的抗体。因此权利要求 1 得不到说明书的支持。直接或间接引用权利要求 1 的权利要求 2-14 也得不到说明书的支持。

对此,合议组认为:(1)关于特异性。首先,本专利说明书实施例 1-3 记载了构建可溶性 IL-4R  $\alpha$  胞外段 Fc 标签抗原(hIL-4R  $\alpha$ -ECD-Fc),利用该抗原对小鼠进行免疫,通过脾细胞融合制备杂交瘤细胞株

的过程。根据抗体领域杂交瘤技术的基本原理可知，向实验动物引入外源抗原例如 hIL-4R  $\alpha$ -ECD-Fc 后，会刺激 B 细胞活化、增殖、分化为浆细胞，浆细胞所分泌产生的抗体可以特异性结合所述抗原或包含该抗原的 hIL-4R  $\alpha$  分子，而非随机地结合于人或动物体内其他抗原分子，从而产生获得性免疫应答，也称为特异性免疫应答。可见，本专利实施例 1-3 的方法是通过特异性免疫应答获得结合外源抗原例如 hIL-4R  $\alpha$  而非随机结合其他抗原的单克隆抗体的常规方法。其次，本专利说明书实施例 4-6 记载了该鼠源单抗的结合阻断活性、EC50 表示的结合亲和力、TF-1 细胞增殖抑制 IC50 表示的通路阻断活性的实验数据，实施例 9-11 记载了该鼠源单抗相应的人源化单抗的 KD 值表示的亲和力、TF-1 细胞增殖抑制 IC50 表示的通路阻断活性、IgE 分泌抑制表示的炎症抑制功能活性。可见，本专利说明书验证了分离获得单抗能够结合 IL-4R  $\alpha$  并阻断 IL-4 和 IL-4R  $\alpha$  的结合，进而阻断下游反应和生物活性。最后，根据本专利说明书第 5-6 段可知，本专利的发明目的在于提供可以特异性阻断 IL-4 和 IL-13 与细胞表面 IL-4 受体  $\alpha$  (IL-4R  $\alpha$ ) 结合从而阻断 IL-4 和 IL-13 信号传导、病理反应、及其介导的生物学活性，从而治疗包括哮喘在内的 IL-4R  $\alpha$  相关疾病的单克隆抗体。由此可知，只要权利要求保护的单克隆抗体能够选择性地结合于 IL-4R  $\alpha$  而非随机地结合于人或动物体内其他抗原分子就能够通过所述特异性阻断或特异性结合实现其发明目的，而且请求人也未提供证据证明可能存在足以妨碍本专利的发明目的实现的结构相似的其他抗原或者显著的交叉反应的存在，此外，本专利保护的是特异性结合 IL-4R  $\alpha$  的抗体，而非特异性结合 IL-13 或 IL-4 的抗体，IL-13 或 IL-4 是否结构相似不直接影响本专利抗体的交叉反应性的判断。因此，本领域技术人员基于说明书的记载和本领域的普通技术知识可以合理预期本专利分离获得的单克隆抗体能够具有通常意义上的“特异性结合白细胞介素-4 受体  $\alpha$ ”的活性。

(2) 本领域技术人员知晓，通常情况下，重链可变区和轻链可变区的 6 个 CDR 对抗体的抗原结合活性起到决定性作用，FR 是可变区形成固有折叠所必需的结构功能单位，为 CDR 提供支持平台，其中一些氨基酸残基也会参与抗体与抗原的结合。虽然在某些情形下，FR 中的部分残基会影响 CDR 环的构象和抗体亲和力，但是未限定 FR 区，不意味 FR 区是氨基酸残基排列组合的随意选择，改造 FR 区通常会基于 FR 区的作用和已知的 FR 区序列等因素进行，对 FR 区进行一些常规的通常不影响抗体结合活性的工程改造是本领域的常规实验手段。一方面，本专利权利要求 1 中使用了“如 SEQ ID NO……所示”对 CDR 本身的序列结构进行了限定，封闭式地限制了对抗体的抗原结合活性起到决定性作用的 6 个 CDR 的序列结构；另一方面，本领域技术人员能够在本专利公开的重链可变区和轻链可变区的基础上，通过本领域的常规实验手段，选择或者改造获得不影响其原有活性（例如亲和力等）的 FR 区。且说明书实施例 9 表 8 记载了具有权利要求 1 限定的 CDR 的单克隆抗体 136-hu 的 KD 为 154.2pM（即符合权利要求 5-6 限定的 KD 值范围），实施例 10 和 11 证明了其能够实现抑制 TF-1 细胞增殖和 IgE 分泌的技术效果，目前没有证据表明 KD 值小于 600pM 或 350pM 的具有权利要求 1 限定的 CDR 的抗体无法实现本专利的发明目的。

因此，请求人关于权利要求 1 以及引用权利要求 1 的权利要求 2-14 得不到说明书的支持的主张不成立。

## 5.2 关于保护范围是否清楚

请求人认为：证据 6 表明核苷酸分子是核酸的基本结构单元，权利要求 10 的主题名称为“核苷酸分子”，特征部分限定了“编码……抗体或其抗原结合部分”，而单个核苷酸分子本身无法编码蛋白，因此，权利要求 10 保护范围不清楚。

对此，合议组认为：首先，权利要求 10 中使用“编码……抗体或其抗原结合部分”进行了限定，根据本领域公知的核苷酸序列及其编码的氨基酸序列之间的对应关系，本领域技术人员能够知晓权利要求 10 保护的分子必然不是单个核苷酸，而只能是单个核苷酸连接形成的多个核苷酸组成的分子；其次，权利要求书中的在先权利要求保护抗体或其抗原结合部分，在后权利要求保护所述抗体或其抗原结合片段相应的编码序列，属于抗体领域常见的权利要求书撰写方式。因而，本领域技术人员在阅读权利要求书后，根据本领域普通技术知识和常见撰写方式，能够确认权利要求 10 中所述“核苷酸分子”的撰写属于明显错误，其实质含义是“多核苷酸分子”，因此，权利要求 10 的保护范围对于本领域技术人员而言是清楚的。

#### 6、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

如果权利要求保护的单克隆抗体决定功能和用途的关键结构 CDR 序列与现有技术单克隆抗体的 CDR 序列明显不同，对于得到这种新结构的 CDR，现有技术没有给出明确的教导，且本领域技术人员根据说明书的记载和现有技术能够确认请求保护的单克隆抗体具有通常意义上的有益的技术效果，则应当认可该单克隆抗体的创造性。

权利要求 1 保护特异性结合白细胞介素-4 受体  $\alpha$  的抗体或其抗原结合片段，其中限定了重链可变区和轻链可变区包含的 CDR 的具体序列。证据 1（参见实施例 6、9 和说明书第 81-82 段）公开了抗人 hIL-4R  $\alpha$  单克隆抗体 123 及其人源化抗体 123-Hu，重链 CDR 分别为 CDR1：SYNVH（SEQ ID NO:5）、CDR2：VIWAGGITNYNSALMS（SEQ ID NO:6）和 CDR3：VGGYDGDWLAY（SEQ ID NO:7），轻链 CDR 分别为 CDR1'：RASQSVSTSSHSYMH（SEQ ID NO:8）、CDR2'：YASNLES（SEQ ID NO:9）和 CDR3'：QHSWEIPYT（SEQ ID NO:10）。权利要求 1 与证据 1 相比的区别特征在于：CDR 序列结构不同。

请求人认为：相对于证据 1、证据 2、证据 4 分别与常规实验手段的结合，以及证据 1、证据 2、证据 4 和常规实验手段的结合，权利要求 1-14 不具备创造性：（1）权利要求 1 中的人源化抗体 136-hu 的亲力和抑制 IL-4 诱导活性等数据劣于证据 1 中的人源化抗体 123-Hu，鼠源抗体 136 抑制 IL-4 诱导活性劣于证据 1 中的鼠源抗体 123，证据 2 和证据 4 也公开了亲和力和/或抑制 IL-4 活性显著优于本专利的其他序列不同的抗体，本专利不符合“发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平”，不具有显著的进步。（2）在已知靶点的情况下，利用常规技术手段去获取其他抗体，对本领域技术人员而言是常规且可预期的，本专利实施例 1-3 采用的也是常规的杂交瘤技术进行抗体的筛选，均是本领域的已知方法，例如证据 1 实施例 1-3 公开了抗 IL-4R  $\alpha$  抗体的筛选方法，采用与之实质上相同的筛选方法获得

不同序列的抗体，尤其是获得效果更差的抗体，是显而易见的；（3）证据 1 的抗体的 KD 值落入权利要求 5-6 限定的范围，证据 1 也公开了权利要求 8 限定的活性，因而，在权利要求 1 的抗体不具备创造性的基础上，权利要求 2-14 也不具备创造性。

对此，合议组认为：（1）根据本专利说明书第 5-6 段的记载可知，本专利的发明目的在于提供可以特异性阻断 IL-4 和 IL-13 与细胞表面 IL-4 受体  $\alpha$ （IL-4R  $\alpha$ ）结合从而阻断 IL-4 和 IL-13 信号传导、病理反应、及其介导的生物学活性，从而治疗包括哮喘在内的 IL-4R  $\alpha$  相关疾病的单克隆抗体。由此可见，权利要求 1 要解决的技术问题是提供一种能够特异性结合 IL-4R  $\alpha$  从而治疗包括哮喘在内的 IL-4R  $\alpha$  相关疾病的单克隆抗体，即该抗体具有一定程度的特异性结合和阻断活性即可，并不依赖于其结合活性必须要达到高于任一现有技术程度。本专利说明书实施例 4-6 记载了具有权利要求 1 限定的 CDR 的鼠源单抗 136 的结合阻断活性、EC50 表示的亲和力、TF-1 细胞增殖抑制 IC50 表示的通路阻断活性的实验数据，实施例 9-11 记载了具有权利要求 1 限定的 CDR 的人源化单抗 136-Hu 的 KD 值表示的亲和力、TF-1 细胞增殖抑制 IC50 表示的通路阻断活性、IgE 分泌抑制表示的炎症抑制功能活性。即上述实施例证明了具有权利要求 1 限定的 CDR 的抗体能够解决所述要解决的技术问题。因而，基于区别特征和说明书记载的实验结果，本领域技术人员确定权利要求 1 实际解决的技术问题是：提供一种能够特异性结合 IL-4R  $\alpha$  从而治疗包括哮喘在内的 IL-4R  $\alpha$  相关疾病的结构不同的单克隆抗体。

（2）证据 1、证据 2、证据 4 均未给出具有权利要求 1 限定的 6 个 CDR 的抗体能够解决上述技术问题的技术启示。尽管制备抗体的一般方法属于现有技术，例如证据 1 公开了相似的制备方法，但在抗体产生过程中，会经历 VDJ 基因重组等具有随机性的结构变化过程，从而会产生结构不同的抗体可变区序列，其中氨基酸残基的组成或排列顺序更易发生变异的区域称为 CDR 区，由于随机性结构变化过程的存在，即使使用相同的抗原重复相同的免疫和筛选过程也难以获得具有相同 CDR 序列的抗体。因而，在没有证据公开所述 CDR 序列，也没有证据揭示教导所述 CDR 序列是决定抗体特异性结合 IL-4R  $\alpha$  从而治疗包括哮喘在内的 IL-4R  $\alpha$  相关疾病的关键结构的前提下，本领域技术人员根据证据 1、证据 2、证据 4 和本领域的常规实验手段无法显而易见地获得权利要求 1 限定的抗体。

（3）《专利审查指南》第二部分第四章第 2.3 节和第 3.2.2 节规定了：“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果”以及“以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：（1）……；（2）发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平……；（3）……；（4）……”。其中，“现有技术”并不等同于“最接近的现有技术”或者“某篇或几篇现有技术”，其凸显的是相对于现有技术整体水平的“价值性”或“有益性”，不宜将“与现有技术相比”或“基本上达到现有技术的水平”狭义理解为亲和力指标或细胞水平抑制效果与最接近的现有技术或者特定的数篇现有技术相比必须基本上达到相当水平。事实上，如上所述，本专利已经通过系列实验证明本专利的抗体可以特异性阻断 IL-4 和 IL-13 与细胞表面 IL-4 受体  $\alpha$ （IL-4R  $\alpha$ ）结合从而阻断 IL-4 和 IL-13



信号传导、病理反应、及其介导的生物学活性，具有可能用于治疗包括哮喘在内的 IL-4R  $\alpha$  相关疾病的“价值性”或“有益性”，而且，对于单克隆抗体而言，其亲和力仅是影响最终成药后治疗效果的指标之一，且并非必然越高越好，细胞水平的抑制效果差异也并不必然直接反映成药后体内治疗效果的差异。因而，依据本专利在亲和力或细胞水平抑制 IL-4 诱导活性等数据与证据 1、2、4 的差异，不足以直接认定本专利不具有显著的进步。同时，根据本专利说明书实施例 4-6 和 9-11 记载的实验数据，本领域技术人员能够确认具有权利要求 1 限定的 CDR 序列的单克隆抗体能够特异性结合 IL-4R  $\alpha$  且相对于已知的对照抗体即已上市抗体药品 dupilumab 的亲和力等效果更优，具有成为治疗包括哮喘在内的 IL-4R  $\alpha$  相关疾病的潜在上市药物的技术价值和 market value，即具有通常意义上的有益的效果。

因此，请求人关于权利要求 1-14 相对于证据 1、证据 2 和证据 4 的结合不具备创造性的主张不成立。

基于类似的理由，请求人关于权利要求 1-14 相对于证据 1、证据 2 或者证据 4 分别和常规实验手段的结合不具备创造性的主张也不成立。

基于以上事实和理由，合议组作出如下无效审查决定。

### 三、决定

维持 202010309238.8 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：邹凯

主审员：张弛

参审员：高雨欣

